Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Институт компьютерных наук (институт № 8)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программному комплексу

«Лаборатория нечётких величин Рэлея»

Дисциплина «Неклассические логики»
Вариант 9. Функция формы Рэлея

Назначение и математическая модель · алгоритмы и архитектура · получение, установка и руководство пользователя

https://github.com/MrXrel/nonclassiclogic

Описание соответствует версии программы 1.5.0.
Дата подготовки: 2 ноября 2026 года.

Москва, 2026

Содержание

Раздел	Стр.
1. Общая характеристика программы	3
2. Математический аппарат	4
2.1. Представление через α-срезы	5
2.2. Арифметические операции	6
2.3. Сравнение и расстояние	7
3. Кластеризация полной связью	8
3.1. Автоматический выбор числа групп	9
3.2. Сравнение с HDBSCAN	10
4. Логика моделирования набора	11
5. Архитектура и независимые библиотеки	12
6. Получение и установка программы	13
6.1. Запуск, остановка и признаки готовности	14
7. Работа пользователя: модель и операции	15
7.1. Работа с набором и кластерами	16
8. Как проверить правильность объединения	17
9. Сохранение, испытания и ограничения	18
Источники	19

Термины: σ - параметр масштаба отдельной величины; α - степень принадлежности; ε - порог отсечения хвоста; N - число величин; K - число кластеров; T - порог расстояния.

1. Общая характеристика

Программный комплекс предназначен для представления нечётких величин формы Рэлея, выполнения операций над ними и кластерного анализа множества таких величин. Он разработан для комплексного практического занятия по дисциплине «Неклассические логики» [1].

Единицей данных является отдельная нечёткая величина со своим $\sigma > 0$. Набор из 150 объектов содержит 150 функций принадлежности, а не 150 случайных значений одной функции. Принадлежность каждого x описывает его согласованность с моделью величины.

Группа функций	Что выполняет программа
Представление	Ввод σ; построение кривой; выбор α и отображение границ среза
Манипулирование	Сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение по рангу; сохранение результата
Подготовка данных	Генерация 100-300 величин по семи сценариям; редактирование σ
Анализ	Полная связь: ровно K, порог T или автоматический выбор K; сравнение с HDBSCAN
Обмен	Сохранение и загрузка JSON-сессии; выгрузка таблицы CSV
Вспомогательные	Проверка параметров, поиск границ, интерполяция, ранжирование, расчёт расстояний и ARI

Средства реализации

Программа написана на Python. Streamlit формирует локальный веб-интерфейс, Plotly строит интерактивные графики. NumPy используется для массивов и интегрирования, SciPy - для корней и иерархической кластеризации, scikit-learn - для HDBSCAN. Вычислительные библиотеки работают отдельно от интерфейса.

После установки зависимостей интернет для расчётов не требуется. В приложении четыре раздела: «Модель», «Операции», «Набор» и «Кластеры». Журнал действий в этой версии отключён по выбранному составу интерфейса; технический вывод сервера остаётся доступен для диагностики.

2. Математический аппарат

От случайной величины к нечёткой

За основу формы берётся плотность распределения Рэлея без сдвига [2]. Она возникает, например, как распределение длины вектора с двумя независимыми нормальными компонентами с нулевыми средними и одинаковым масштабом σ. В данной работе используется именно форма этой плотности, а её вероятностный смысл заменяется смыслом принадлежности.

$f(x; \sigma) = (x / \sigma^2) \cdot \exp[-x^2 / (2\sigma^2)]$, $x > 0$, $\sigma > 0$.

При $x \le 0$ значение равно нулю. Параметр σ меняет ширину и положение вершины; отдельный параметр сдвига не вводится.

Нормировка по максимуму

$d \ln f / dx = 1/x - x/\sigma^2 = 0 \Rightarrow x = \sigma$.

$f(\sigma; \sigma) = \exp(-1/2) / \sigma$.

Делим плотность на значение в вершине. Получаем функцию принадлежности с максимумом 1:

$\mu_\sigma(x) = (x / \sigma) \cdot \exp[(1 - x^2/\sigma^2) / 2]$, $x > 0$;

$\mu_\sigma(x) = 0$, $x \le 0$.

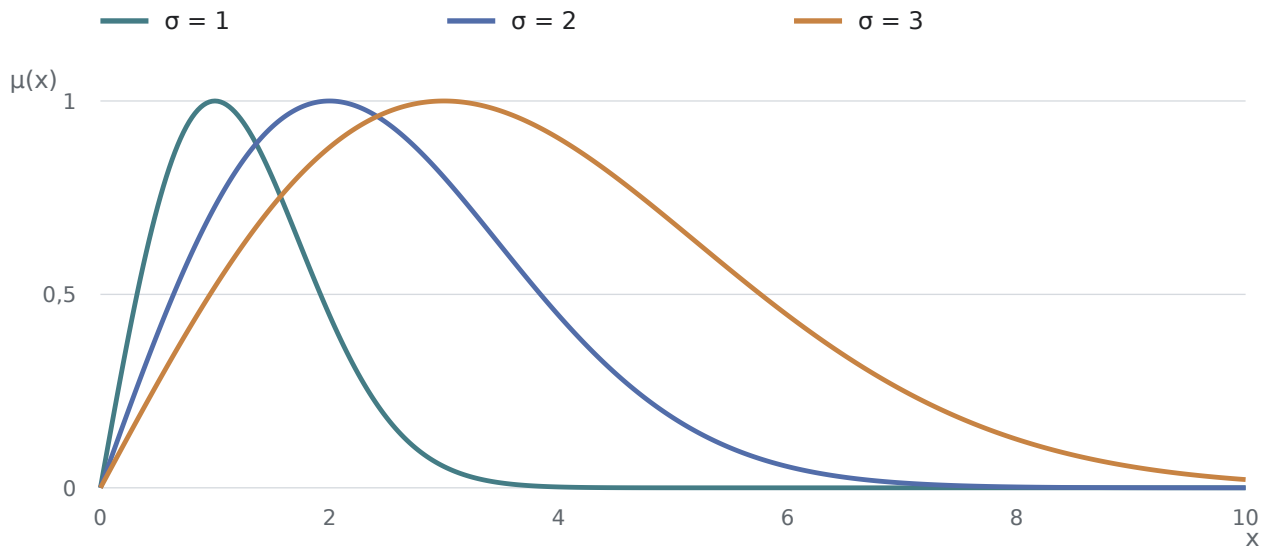


Рисунок 1. Изменение масштаба при сохранении формы и единичной высоты.

μ(x) = 0,5 означает степень принадлежности 0,5, а не вероятность 50%. Площадь под μ не обязана равняться 1. Программа не оценивает вероятность попадания в интервал и не обучает вероятностную модель по наблюдениям.

2.1. Представление через α-срезы

α-срез объединяет значения x, принадлежность которых не меньше выбранного α. Для кривой Рэлея он является замкнутым интервалом [3]:

$A_\alpha = \{x : \mu_A(x) \geq \alpha\} = [L_A(\alpha), U_A(\alpha)], 0 < \alpha \leq 1.$

При росте α левая граница движется вправо, а правая - влево. Поэтому срезы вложены. При α = 1 интервал вырождается в точку [σ; σ]. Это также является проверкой нормальности функции принадлежности: её максимальное значение равно 1.

Как находятся границы

Вводится безразмерная переменная t = x/σ. Находятся два корня уравнения $t \cdot \exp[(1 - t^2)/2] = \alpha$. Левый корень ищется на [0; 1], правый - справа от 1. Правая граница поиска удваивается, пока корень не окажется заключён в интервале. Библиотека использует метод Брента; найденные корни умножаются на σ.

α	L(α), σ = 2	U(α), σ = 2
0,001	0,001213	8,411521
0,1	0,121530	5,527514
0,5	0,638211	3,843246
0,9	1,389988	2,680775
1	2,000000	2,000000

Почему используется ε

Исходная функция имеет бесконечный правый хвост. Для численных операций задаются 401 равномерный уровень от ε = 0,001 до 1. Принадлежности ниже ε не участвуют в арифметике и интегральных характеристиках. Это конечное приближение с явно заданным порогом, который сохраняется в JSON.

RayleighFuzzy вычисляет исходный срез по корням уравнения. AlphaCutFuzzy хранит массивы α, L и U; между узлами границы линейно интерполируются. Отсечённый хвост нельзя восстановить простым уменьшением ε у уже сохранённого результата.

В живом графике браузер пересчитывает корни бисекцией на каждом событии input. Окончательный уровень передаётся в Python после отпускания ползунка. Это позволяет видеть движение среза без ожидания перезапуска всего интерфейса.

2.2. Арифметические операции

На каждом рабочем уровне α берутся два интервала A_α = [a; b] и B_α = [c; d]. Операция выполняется над ними по правилам интервальной арифметики [3]. Результат всех 401 операций образует новую нечёткую величину.

Это реализация принципа расширения с min для совместной принадлежности независимых аргументов: для результата z рассматриваются все пары x, y с x ◦ y = z и выбирается наибольшее min(μA(x), μB(y)). Выпуклые срезы позволяют выполнять этот расчёт через интервалы.

Операция	Правило для одного α-среза
Сложение	[a + c; b + d]
Вычитание	[a - d; b - c]
Умножение	[min(ac, ad, bc, bd); max(ac, ad, bc, bd)]
Деление	[min(a/c, a/d, b/c, b/d); max(a/c, a/d, b/c, b/d)], если 0 ∉ [c; d]

Все четыре комбинации концов при умножении и делении нужны для корректной обработки отрицательных результатов. Если хотя бы один рабочий срез знаменателя содержит ноль, деление отклоняется с сообщением об ошибке.

Контрольный расчёт

Для σA = 1, σB = 2 и α = 0,5 исходные интервалы приблизительно равны [0,319106; 1,921623] и [0,638211; 3,843246]. Численные результаты библиотеки:

Операция	Левая граница	Правая граница
A + B	0,957318	5,764870
A - B	-3,524141	1,283412
A × B	0,203658	7,385277
A / B	0,083030	3,010969

Для результата уровень 0,5 может лежать между узлами сетки, поэтому применяется интерполяция. Это объясняет небольшое отличие от арифметики над исходными точными границами при том же α.

Как хранится результат

Результат имеет тип AlphaCutFuzzy и хранит собственную форму. После умножения или деления программа не пытается подобрать к нему новый σ. Сохранённый результат C001 можно использовать в следующей операции.

Операнды трактуются как независимые нечёткие величины в смысле интервального расширения. Если выбрать один объект дважды, A - A обычно даст интервал, а не точный ноль: зависимость двух вхождений одного x здесь не моделируется.

2.3. Сравнение и расстояние

Ранжирование

В работе выбран один явно заданный способ упорядочивания: среднее по α значение центра среза. Это скалярная характеристика положения величины, а не вероятность и не полное описание её формы.

$$r(A) = [1 / (1 - \varepsilon)] \int_{\varepsilon}^{1} (L_A(\alpha) + U_A(\alpha)) / 2 \, d\alpha.$$

Интеграл вычисляется методом трапеций на рабочей сетке. Сравниваются r(A) и r(B); для практически равных значений применяется относительный допуск $10^{-9} \cdot \max(1, |r(A)|, |r(B)|)$. Равенство рангов не гарантирует равенства функций принадлежности.

Расстояние между нечёткими величинами

Для кластеризации учитывается различие обеих границ на всём рабочем диапазоне α. В реализации используется среднеквадратичное расстояние:

$$D(A, B) = \sqrt{\{ \int_{\varepsilon}^{1} [(L_A - L_B)^2 + (U_A - U_B)^2] \, d\alpha / [2(1 - \varepsilon)] \}}.$$

Расстояние равно нулю для совпадающих срезов и увеличивается при расхождении границ. Для матрицы расстояний границы умножаются на квадратные корни весов метода трапеций. Евклидово расстояние между полученными векторами даёт ту же формулу.

Пример: σA = 1, σB = 2	Значение
Ранг A	1,174651
Ранг B	2,349302
Отношение по рангу	A < B
D(A, B)	1,495936
Пересечение срезов при α = 0,5	[0,638211; 1,921623]

Почему график кластеров одномерный

У исходных величин $L\sigma(\alpha) = \sigma \cdot L1(\alpha)$ и $U\sigma(\alpha) = \sigma \cdot U1(\alpha)$. Подстановка в формулу даёт $D(A, B) = C \cdot |\sigma A - \sigma B|$, где $C \approx 1{,}495936$ для текущей сетки. Поэтому единственный независимый числовой признак семейства - σ. Вертикальная ось диаграммы показывает категории кластеров.

Перекрытие на одном уровне 0,5 является дополнительной наглядной характеристикой. Оно не заменяет интегральное расстояние и само по себе не задаёт правило объединения.

3. Кластеризация полной связью

Кластеризация группирует близкие нечёткие величины. Основной алгоритм является агломеративным: он начинает с отдельных объектов и последовательно объединяет группы. Исходные метки генератора алгоритму не передаются.

Последовательность вычислений

Шаг	Действие
1	Для всех пар вычислить D(A, B) по α-срезам; получить симметричную матрицу
2	Считать каждый из N объектов отдельным кластером
3	Для каждой пары кластеров определить расстояние полной связи
4	Объединить пару с минимальным расстоянием, пересчитать связи
5	Повторять до единственного корня; сохранить дерево из N - 1 объединений
6	Разрезать дерево по K или T; перенумеровать группы по среднему рангу

$$D_{complete}(G, H) = \max \{ D(A, B) : A \in G, B \in H \}.$$

Полная связь оценивает самую далёкую пару между двумя группами [4]. Она предпочитает компактные группы и не сводится к сравнению только ближайших соседей. В SciPy используется linkage(..., method='complete').

Три способа остановки

Режим	Смысл результата
Ровно K	Выполнить N - K объединений. Даже при одинаковых расстояниях получить ровно K групп; K = 1 и K = N допустимы
Порог T	Оставить объединения на высоте не больше T. При увеличении T группы могут сливаться, но не дробятся
Авто (Gap)	Сначала оценить подходящее K по контрольным наборам, затем разрезать то же дерево

Дендрограмма показывает высоту объединений. Резкий скачок перед слиянием крупных ветвей указывает на заметный разрыв расстояний. Это полезный диагностический признак, но не доказательство единственно правильного разбиения.

В пороговом режиме диаметр каждой группы не превышает T с учётом численной погрешности. В режиме ровно K такого порогового ограничения нет. При K больше числа различных объектов одинаковые величины могут оказаться в разных группах ради выполнения условия ровно K.

3.1. Выбор числа групп по Gap

Автоматический режим сравнивает компактность групп с тем, что получилось бы у данных без специально заложенных сгущений. Контрольная модель - равномерное распределение σ между минимумом и максимумом исходного набора.

Критерий

Для каждого K строится разбиение полной связью и вычисляется внутригрупповой разброс W(K): сумма квадратов отклонений σ от среднего своей группы. Чтобы единицы измерения не влияли на вычисления, σ предварительно переводятся в диапазон [0; 1].

$$W(K) = \Sigma_{g=1..K} \Sigma_{i \in Gg} (\sigma_i - \bar{\sigma}_g)^2.$$
$$Gap(K) = \text{mean}[\ln W_{ref}(K)] - \ln W(K).$$

Генерируются B = 100 контрольных наборов такого же размера. Каждый также делится полной связью. Чем больше Gap, тем сильнее компактность реальных групп превосходит контрольную модель [5, 6]. Общий множитель C^2 из расстояния по срезам сокращается в разности логарифмов.

Правило, реализованное в программе

Просматриваются K от 1 до min(10, N - 1, числа различных σ). Находится K* с наибольшим Gap. Затем берётся наименьшее K, значение которого не хуже максимума более чем на одну оценку погрешности:

$$s(K) = SD[\ln W_{ref}(K)] \cdot \sqrt{(1 + 1/B)}.$$
$$K_{выбр} = \min \{K : Gap(K) \geq Gap(K^*) - s(K^*)\}.$$

Это вариант global 1-SE, соответствующий правилу globalSEmax, а не правило сравнения только соседних K. Он позволяет предпочесть более простое разбиение, когда прибавка качества укладывается в разброс контрольного эксперимента. Seed контрольных наборов фиксирован: 42.

Почему может получиться одна или три группы

Если деление равномерного набора не даёт убедительного выигрыша относительно случайного контроля, допустимо K = 1. У трёх хорошо разделённых скоплений W(3) резко уменьшается, и выбираются три группы. Выбросы могут создать дополнительные небольшие ветви: на контрольном сценарии с выбросами получаются шесть групп.

Для совпадающих величин и наборов меньше трёх объектов предусмотрена одна группа. Достижение верхней границы поиска отмечается в диагностике. Gap является оценкой относительно выбранной контрольной модели, а не знанием числа источников генерации.

3.2. Сравнение с HDBSCAN

HDBSCAN получает те же объекты и ту же матрицу D, что и полная связь. Он выделяет устойчивые плотные скопления и может оставить часть объектов шумом. Число групп и один фиксированный радиус пользователем не задаются [7, 8].

Логика работы

Для объекта определяется core-расстояние до k-го соседа. В соглашении scikit-learn сам объект включён в счёт k. Расстояние взаимной достижимости двух объектов определяется так:

$D_{mr}(A, B) = \max \{ core_k(A), core_k(B), D(A, B) \}$.

На этой основе строится иерархия связности при разных масштабах плотности. Мелкие ветви сокращаются по минимальному размеру, затем метод EOM выбирает устойчивые группы. Разреженная перемычка поэтому не обязана склеивать плотные скопления.

Настройка	Начальное значение	Как читать
Минимальный размер группы	10	Более мелкое скопление не становится самостоятельной группой
Соседей для оценки плотности	10	Большее значение обычно делает выделение плотных областей строже
Разрешить одну группу	Да	Позволяет выбрать одну группу; часть объектов всё равно может остаться шумом

Пример расхождения методов

Сценарий «Группы и выбросы», N = 150, seed = 42: полная связь с Gap даёт 6 групп, HDBSCAN - 3 группы и 8 объектов шума. Полная связь распределяет все объекты; HDBSCAN может отказаться от разреженных объектов. В генераторе задано 12 выбросов: четыре из них присоединились к найденным группам.

В приложении шум имеет номер 0 и показан серыми крестиками. Он не входит в число кластеров. У scikit-learn исходная метка шума равна -1; адаптер переводит её в 0. Номера обычных групп локальны для каждого метода.

При N меньше любого из двух минимумов весь набор считается шумом. Полностью совпадающие объекты образуют одну группу, если она разрешена; иначе возвращается шум. Дендрограмма в интерфейсе относится только к полной связи.

4. Моделирование набора

Генератор создаёт значения σ для разных нечётких величин. На основе каждого σ строится собственная кривая Рэлея. Если σ разыгрывается из нормальной смеси, это меняет расположение кривых в наборе, но не превращает сами кривые в нормальные функции принадлежности.

Сценарий	Назначение эксперимента
Три разделённые группы	Поровну объектов из [0,6; 1,2], [2,4; 3,0], [4,8; 5,4]
Один равномерный диапазон	Проверить данные без специально заложенных сгущений; границы вводит пользователь
Случайная смесь	2-6 источников; seed меняет центры, ширины и размеры
Разные размеры и ширина	Четыре источника с неодинаковым разбросом и числом объектов
Перекрывающиеся группы	Показать, что разные источники могут быть неразличимы по σ
Группы и выбросы	Три компактных источника и 8% внешних объектов
Конструктор смеси	2-8 источников, разделённость, неравномерность размеров, 0-20% выбросов

Воспроизводимость

Начальные N = 150 и seed = 42. Генератор допускает N от 100 до 300. Для смесей σ разыгрываются около центров источников; неположительные значения пересоздаются. При одинаковых параметрах и версиях библиотек один seed воспроизводит тот же набор. Seed исходного набора и seed контрольных наборов Gap решают разные задачи.

Зачем сохраняются метки источников

Генератор отдельно записывает, из какого источника получен каждый σ. Эти сведения используются только после кластеризации для проверки диаграмм и ARI. Алгоритм получает items с величинами; параметры сценария и метки ему не передаются.

Источники не являются эталоном, который всегда возможно восстановить: при сильном перекрытии один σ мог прийти из разных источников. Ручное изменение σ или добавление объекта снимает прежние исходные метки. При загрузке JSON их соответствие набору проверяется по контрольной сумме.

5. Архитектура программы

Комплекс разделён на вычислительные пакеты, интерфейс и средства запуска. Ни fuzzy_core, ни fuzzy_clustering не импортируют Streamlit или Plotly. Это позволяет использовать расчёты из внешней Python-программы.



Рисунок 2. Зависимости компонентов. Стрелка от fuzzy_clustering к fuzzy_core означает использование моделей и срезов.

Файл или пакет	Содержание
fuzzy_core/model.py	RayleighFuzzy, AlphaCutFuzzy, FuzzyItem, ComputationConfig; корни и интерполяция
fuzzy_core/arithmetic.py	Четыре операции, rank, distance, compare
fuzzy_core/data.py; scenarios.py	Генерация, JSON, CSV, сведения об источниках
fuzzy_clustering	distance_matrix, cluster_by_count, cluster_by_threshold, cluster_auto, cluster_hdbscan; ARI
app.py; ui_style.py; lab_support.py	Состояние сессии, экраны, компоновка и графики
live_model_component.py; ui/	Браузерный SVG-график и живой ползунок α
manage.py; run.command; stop.command	Фоновый запуск и управление службой macOS
examples/; tests/; docs/	Примеры, проверки, документация и исходник сборки PDF

```
from fuzzy_core import RayleighFuzzy, add
from fuzzy_clustering import cluster_auto
from fuzzy_core import generate
a, b = RayleighFuzzy(1), RayleighFuzzy(2)
print(add(a, b).alpha_cut(0.5))
print(cluster_auto(generate(150, seed=42)).k)
```

6. Получение и установка

Проект распространяется через репозиторий **MrXrel/nonclassiclogic**. Можно скачать Code → Download ZIP и распаковать архив либо клонировать репозиторий командой Git:

```
git clone https://github.com/MrXrel/nonclassiclogic.git
cd nonclassiclogic
```

В корне должны находиться app.py, requirements.txt, пакеты fuzzy_core и fuzzy_clustering. Эта записка находится в docs/Пояснительная_записка.pdf, краткое руководство - в docs/Руководство.pdf. В examples/ лежат готовые JSON и CSV для воспроизведения опытов.

Требования

Нужен Python 3.12 или новее и современный браузер. Проверенная среда: Python 3.12.14, macOS arm64. Версии пакетов зафиксированы в requirements.txt. Интернет требуется при загрузке исходников и первичной установке зависимостей. Установленное приложение работает локально.

macOS и Linux: установка в виртуальное окружение

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Windows: установка без активации окружения

```
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Команды выполняются в папке проекта. Виртуальное окружение создаётся на конкретном компьютере и не скачивается из репозитория. На macOS run.command может выполнить его создание и установку автоматически; требуется установленный Python.

Использование только библиотек

```
python -m pip install /путь/к/nonclassiclogic
```

Эта команда устанавливает fuzzy_core и fuzzy_clustering с вычислительными зависимостями. Для запуска интерфейса отдельно нужен полный requirements.txt. Сборка самой записки необязательна: готовый PDF уже включён в комплект.

6.1. Запуск и готовность

Обычный запуск в терминале

```
python -m streamlit run app.py
```

Команда выполняется из корня с активированным окружением. Без активации на macOS/Linux можно указать .venv/bin/python, а на Windows - .venv\Scripts\python.exe. В Windows также предоставлен run.bat; его работа зависит от открытого окна терминала.

После запуска откройте http://127.0.0.1:8501/. Сервер слушает локальный интерфейс. Браузер и сервер находятся на одном компьютере. Остановка обычного запуска - Ctrl+C.

Независимый запуск на macOS

Дважды щёлкните run.command. После установки пакетов скрипт регистрирует фоновую службу launchd и открывает браузер. Закрытие Codex или окна терминала не останавливает эту службу. Для остановки используйте stop.command.

```
.venv/bin/python manage.py status
.venv/bin/python manage.py start
.venv/bin/python manage.py stop
```

Служба работает в текущем пользовательском сеансе. После выхода из учётной записи или перезагрузки откройте run.command снова. При изменении исходников остановите службу и запустите её заново. Перед переносом проекта остановите службу из прежней папки.

Признаки нормального запуска

Что видно	Что это означает
Страница «Рэлей» и четыре раздела	Интерфейс загрузился, ошибок Python на странице нет
σ = 2, α = 0,5; границы около 0,638211 и 3,843246	Модель и вычисление срезов согласованы
График меняется при движении α	Браузерный компонент работает
manage.py status: «Работает»	Фоновая служба macOS отвечает по адресу приложения

Если порт 8501 занят, для обычного запуска можно добавить --server.port 8502 и открыть соответствующий адрес. manage.py использует фиксированный порт 8501; он сообщает о конфликте, а не подменяет чужой процесс. Техническая диагностика службы: runtime/server.stderr.log.

7. Модель и операции

Разделы находятся слева, результаты - в центре, параметры - справа. В узком окне настройки перемещаются вверх; на телефоне меню сворачивается. Подробные объяснения раскрываются по запросу.



Рисунок 3. Раздел «Модель»: σ = 2, α = 0,5, выделенный интервал и его границы.

Порядок работы с моделью

1. Откройте «Модель», введите положительное σ.
2. Двигайте ползунок α: срез и численные границы меняются сразу.
3. При α = 1 убедитесь, что обе границы равны σ.
4. Кнопка «Добавить в набор» создаёт объект с текущим σ; принадлежность α задаёт срез, а не новый вид объекта.

Порядок выполнения операции

1. Откройте «Операции» и задайте A и B: вручную через σ либо выбором имеющихся объектов.
2. Выберите сложение, вычитание, умножение, деление или сравнение.
3. Сопоставьте исходные кривые, результат и таблицу текущего среза. Уровень α берётся из раздела «Модель».
4. Нажмите «Сохранить результат», если хотите использовать его как следующий операнд или включить в JSON.

Флажок «Полные рабочие хвосты» расширяет видимый диапазон до ε. В обычном режиме график сфокусирован на текущем срезе. Отрицательная левая граница разности допустима. При отказе деления проверьте, не содержит ли знаменатель ноль.

7.1. Набор и кластеры

1. В разделе «Набор» справа выберите сценарий, N и seed, затем «Создать набор».
2. При необходимости измените σ в центральной таблице и нажмите «Применить изменения».
3. Перейдите в «Кластеры», выберите «Авто (Gap)», ровно K или T. Для сравнения оставьте включённым HDBSCAN и задайте его минимумы.
4. Нажмите «Рассчитать». Новые настройки применяются именно этой кнопкой.

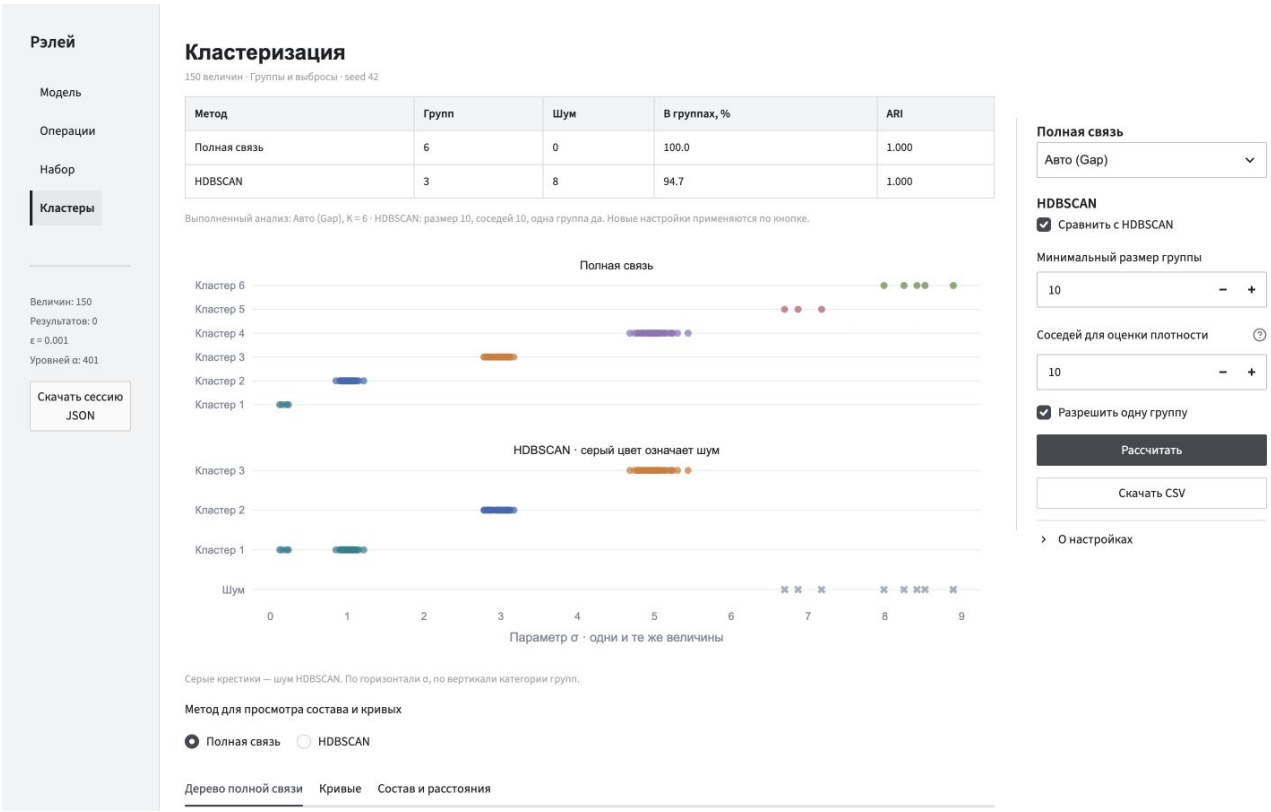


Рисунок 4. Один набор, два разбиения: полная связь с Gap - 6 групп; HDBSCAN - 3 группы и 8 объектов шума.

Как читать результат

Верхняя таблица показывает число групп, шум, долю распределённых объектов и, если есть исходные метки, ARI. На двух диаграммах используется одна ось σ. Каждая точка - величина, вертикальная дорожка - категория группы. Серые крестики обозначают шум HDBSCAN.

Над графиками подписаны настройки выполненного анализа. Выбор новых параметров не меняет эту подпись до повторного расчёта. Ниже переключается метод для просмотра состава и кривых; вкладки показывают дерево полной связи, кривые, состав и расстояния.

Для проверки раскройте «Проверить по исходным группам»: сравните источники и найденные группы. Кнопка «Скачать CSV» выгружает таблицу; JSON доступен в меню слева. Импорт сессии: «Набор» → «Файлы» → выбрать JSON → «Загрузить сессию».

8. Правильность объединения

Нормальная работа программы и содержательная полезность кластеров - разные проверки. Правильно выполненный алгоритм может дать одну группу при перекрытии или несколько мелких групп из-за выбросов. Следует сопоставлять выбранный критерий, данные и результат.

Проверка	Наблюдаемый признак
Режим ровно K	Получено ровно K групп; сумма размеров равна N
Режим порога T	Внутри каждой группы максимальное D не больше T с численным допуском; увеличение T не увеличивает число групп
Полная связь	Все N объектов имеют положительную метку, каждый входит ровно в одну группу
HDBSCAN	Число объектов в группах плюс шум равно N; метка 0 не считается отдельным кластером
График σ и кривые	В близких группах сходны σ и формы; большие пробелы по σ обычно соответствуют разрывам групп
Дендрограмма	Высоты отражают расстояния полной связи; большие скачки помогают оценить разделённость
Проверка по источникам	ARI и таблица соответствий показывают совпадения и смешение; номера групп могут различаться

Контрольные сценарии: N = 150, seed = 42

Сценарий	Полная связь + Gap	HDBSCAN	Шум
Три группы	3	3	0
Разные размеры	4	4	0
Перекрытие	1	1	40
Группы и выбросы	6	3	8

Для HDBSCAN используются размер 10, соседей 10 и разрешение одной группы. Это результаты конкретного набора и настроек; при изменении seed они могут измениться.

Как трактовать ARI

ARI сравнивает разбиения без зависимости от номеров групп [9]. Значение 1 означает совпадение, около 0 - согласие на уровне случайного; возможно отрицательное значение. В приложении заданные генератором выбросы исключены из ARI, а отклонённые обычные объекты остаются с меткой 0. При полном шуме ARI не выводится.

Высокий ARI следует читать вместе с долей распределённых объектов. Исходные источники при перекрытии могут быть геометрически неразличимы. Число шесть вместо трёх на выбросах поэтому само по себе не является признаком ошибки.

9. Файлы и контроль работы

Сохранение и восстановление

Формат	Содержимое и назначение
JSON	config: ε и сетка; items: величины; results: срезы результатов; clustering: основное разбиение; comparison: HDBSCAN; controls: настройки; generation: сведения об источниках
CSV	id, sigma, cluster; при сравнении также hdbscan_cluster и hdbscan_noise. Номер 0 и флаг 1 относятся к шуму HDBSCAN
PDF	Эта пояснительная записка и отдельное краткое руководство; не содержат текущую сессию пользователя

Для продолжения работы скачайте JSON до закрытия или перезапуска. При его загрузке программа проверяет данные и пересчитывает оба анализа по сохранённым параметрам. CSV предназначен для просмотра и внешнего анализа; обратный импорт в этой версии выполняется через JSON.

Испытания

Проверяются нормировка и корни, вложенность срезов, интервальная арифметика, отрицательная разность, отказ деления через ноль, воспроизводимость, N = 100 и 300, крайние K, одинаковые объекты, монотонность по T, Gap, HDBSCAN, сохранение и состояние интерфейса. Для версии записки выполнены 114 автоматических проверок, включая обновление графика до отпускания ползунка.

```
python -m pytest -q
python -m examples.use_libraries
python -m examples.try_scenarios
```

Для теста браузерной математики нужен Node.js; при его отсутствии один тест пропускается. Само приложение Node.js не требует. После установки Node путь можно указать переменной RAYLEIGH_NODE. Проверка интерфейса и импорта/экспорта дополнительно выполнена в браузере.

Ограничения и обработка ошибок

Генерация: 100-300 объектов; после загрузки или добавления набор может содержать 1-300. Сохраняется до 100 результатов операций. Размер JSON - до 10 МБ. Интерфейс принимает σ от 0,000001 до 1000000. Неположительные и неконечные σ, дубликаты ID, невложенные срезы и неверные версии JSON отклоняются.

Модель имеет один параметр без сдвига; выбор K в «Авто» ограничен десятью. Хвосты отсекаются по ε, интегралы и восстановление результатов являются численными приближениями. Кластеризация остаётся чёткой: нечёткими являются входные величины, а не принадлежность объекта кластеру. Изменение набора сбрасывает старый анализ.

Источники

[1] МАИ. Задание на комплексное практическое занятие по дисциплине «Неклассические логики». Москва, 2026. Предоставлено пользователем; вариант формы Рэлея - 9.

[2] NIST. Rayleigh probability density function. Исходная плотность; в программе использован частный случай без сдвига.

https://itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/raypdf.htm

[3] Lindblad J. Fuzzy numbers and fuzzy arithmetics. Uppsala University, 2010. α-срезы и интервальная арифметика.

https://user.it.uu.se/~joali534/course/fuzzy/vt10/lectures/L9_4.pdf

[4] SciPy. scipy.cluster.hierarchy.linkage. Агломеративная кластеризация и complete linkage.

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.cluster.hierarchy.linkage.html

[5] Tibshirani R., Walther G., Hastie T. Estimating the Number of Clusters in a Dataset via the Gap Statistic. Stanford University, Technical Report BIO 208, April 2000.

https://statistics.stanford.edu/technical-reports/estimating-number-clusters-dataset-gap-statistic

[6] R package cluster. clusGap и maxSE. Варианты правила выбора; в программе реализован global 1-SE.

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/cluster/html/clusGap.html

[7] Scikit-learn. HDBSCAN API. Параметры, соглашение min_samples и метка шума.

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.HDBSCAN.html

[8] Scikit-learn. Clustering: HDBSCAN. Core-расстояния, взаимная достижимость и плотностная иерархия.

https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#hdbscan

[9] Scikit-learn. Adjusted Rand Index. Интерпретация согласия разбиений.

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.adjusted_rand_score.html

Исходники и воспроизводимость документа

Репозиторий: https://github.com/MrXrel/nonclassiclogic. Описание архитектуры, настроек и контрольные результаты сверены с исходным кодом версии 1.5.0. Внешние документы описывают методы; порог ε, расстояние, выбранный вариант Gap и правила приложения являются решениями этой реализации.

Исходник записки: docs/build_explanatory_note.py. Для пересборки установите docs/requirements.txt и выполните python docs/build_explanatory_note.py из корня. Шрифты и снимки экранов включены в docs/fonts и docs/images; интернет при сборке не нужен. Условия распространения DejaVu находятся в docs/fonts/LICENSE-DejaVu.txt.